

UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS

FACULTAD CIENCIA Y TECNOLOGIA

ASIGNATURA:

PROGRAMACION III

ACTIVIDAD:

PARCIAL II

INTEGRANTES:

DENY ALEXI QUINTANILLA MORATAYA

JOSUE ULISES ZELAYA PERDOMO

1. Resumen ejecutivo

La gerencia solicitó un inventario consolidado de sus cinco sucursales (San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate) y una herramienta gráfica para explorarlo. Se construyó un conjunto de datos de **193 registros** (producto por sucursal), que suma **12,260 unidades** con un valor a costo de **$347,923.86** y una ganancia potencial de **$115,572.60** si todo se vendiera al precio de lista.

Los hallazgos principales son:

- **San Salvador** concentra el 34.2% del valor del inventario, mientras que **Sonsonate** solo el 11.0%.
- La categoría **Electrónica** representa el 44.7% del valor con solo el 16.6% de las unidades; el producto Televisor 43" por sí solo equivale al 26.2% del capital inmovilizado.
- Hay **11 registros (5.7%)** con stock por debajo del mínimo, y 4 de ellos están agotados.
- El margen promedio es de 41.4% sobre costo, pero varía desde 25.5% (categorías de alto valor) hasta 56.4%.
- El proveedor **Comercial Centroamericana** abastece el 36.9% del valor del inventario, lo que implica concentración de riesgo.

2. Datos y metodología

El inventario se generó de forma simulada con Pandas y NumPy (semilla fija, reproducible) emulando el catálogo de una empresa comercial salvadoreña: 42 productos en 6 categorías distribuidos en 5 sucursales. Posteriormente se inspeccionó con *head, info, dtypes, describe, isnull, duplicated y nunique*, se calcularon indicadores derivados (valor del inventario = stock x costo; margen % = (precio - costo) / costo) y se desarrolló una aplicación en PyQt5 con gráficos de Matplotlib. Resultado de la inspección: sin valores nulos ni duplicados.

Variables del conjunto de datos

Columna	Tipo	Descripción
id_producto	texto	Código único del producto
producto	texto	Nombre del producto
categoria	texto	Línea de producto (6 categorías)
sucursal	texto	Sucursal donde está el inventario (5)
proveedor	texto	Proveedor que abastece el producto (6)
stock	entero	Unidades disponibles
stock_minimo	entero	Nivel mínimo antes de reabastecer
costo_unitario	decimal	Costo de adquisición (USD)
precio_venta	decimal	Precio de venta (USD)
ultimo_reabastecimiento	fecha	Fecha de la última reposición

3. Análisis de hallazgos

3.1 Distribución por sucursal

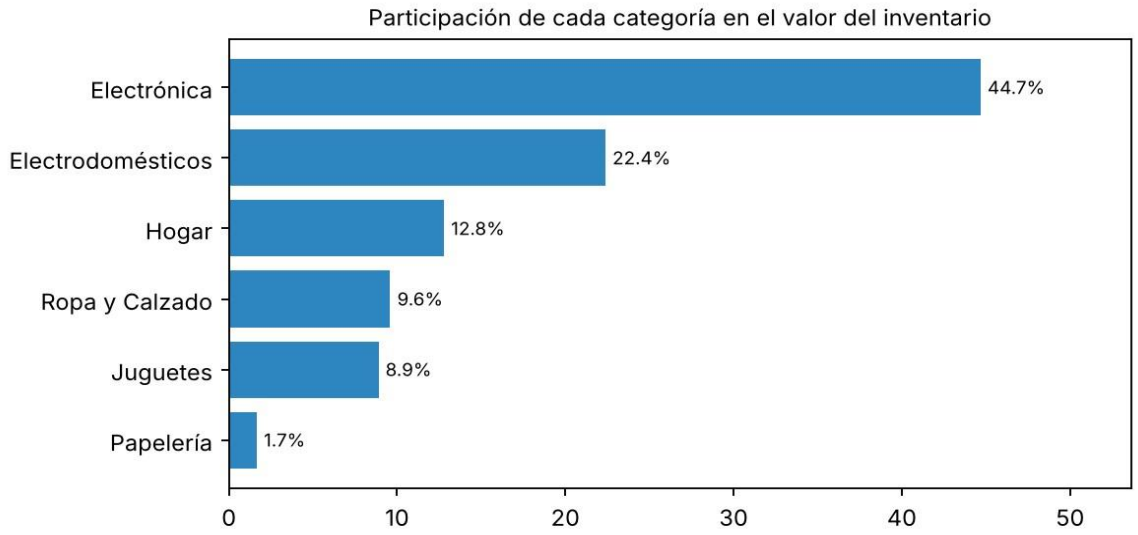
Sucursal	Unidades	% unid.	Valor a costo	% valor	Margen prom.
San Salvador	3,783	30.9%	$118,862	34.2%	40.9%
San Miguel	2,392	19.5%	$72,078	20.7%	40.7%
La Libertad	2,059	16.8%	$71,169	20.5%	41.4%
Santa Ana	2,458	20.0%	$47,619	13.7%	41.7%
Sonsonate	1,568	12.8%	$38,196	11.0%	42.2%



San Salvador es la sucursal más grande en unidades (30.9%) y en valor (34.2%). Santa Ana tiene un volumen de unidades similar al de San Miguel (2,458 frente a 2,392) pero un valor mucho menor ($47,619 frente a $72,078): su inventario está compuesto por artículos de menor costo. La Libertad destaca por la mayor dependencia de electrónica (60.3% de su valor), frente a 24.0% en Santa Ana.

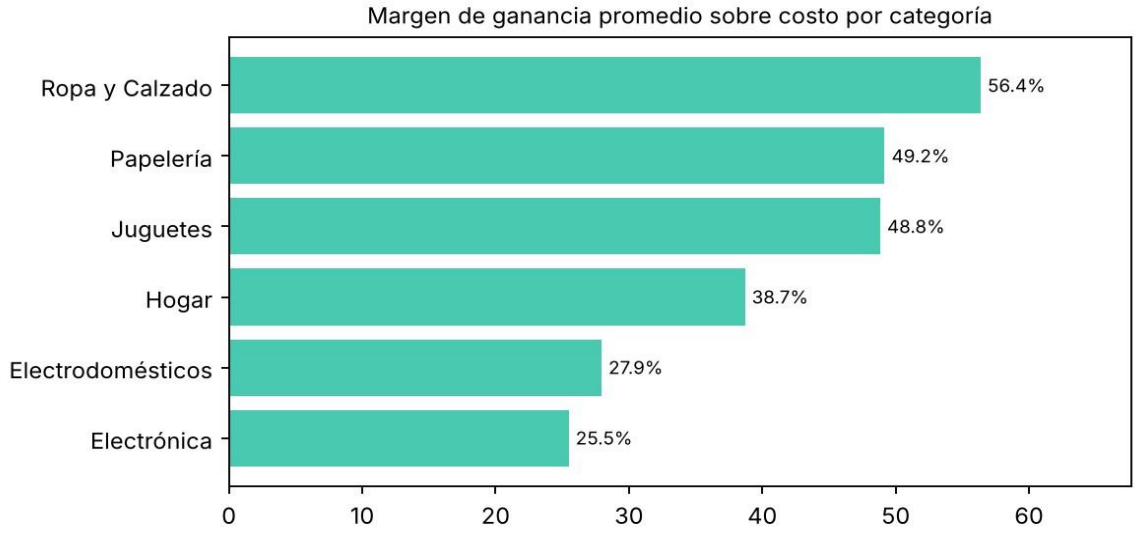
3.2 Distribución por categoría

Categoría	% unidades	% valor	% ganancia pot.	Margen prom.
Electrónica	16.6%	44.7%	34.3%	25.5%
Electrodomésticos	14.5%	22.4%	18.5%	27.9%
Hogar	17.5%	12.8%	13.5%	38.7%
Ropa y Calzado	16.9%	9.6%	16.6%	56.4%
Juguetes	16.0%	8.9%	14.6%	48.8%
Papelería	18.5%	1.7%	2.5%	49.2%



Las unidades se reparten de forma casi pareja entre categorías (14%-18% cada una), pero el valor no: Electrónica y Electrodomésticos suman dos tercios del capital invertido. Papelería, con la mayor cantidad de unidades de rotación probable, aporta menos del 2% del valor. Esto indica que el control de inventario debe priorizarse por valor y no por volumen.

3.3 Márgenes de ganancia



Existe una relación inversa entre el costo del producto y su margen porcentual: Ropa y Calzado (56.4%),
Papelería (49.2%) y Juguetes (48.8%) superan el 48%, mientras Electrónica (25.5%) y Electrodomésticos (27.9%) rondan el 25%-28%. Sin embargo, en

dólares absolutos Electrónica genera el 34.3% de la ganancia potencial, por su alto precio unitario.

3.4 Stock crítico y reabastecimiento



Se identificaron 11 registros por debajo del stock mínimo (5.7% del total), distribuidos en todas las sucursales, y 4 agotados completamente. Los casos más preocupantes son: Carro a control remoto en San Salvador (0 de 5 mínimas); Mochila escolar en Sonsonate (0 de 8 mínimas); Smartwatch en Sonsonate (0 de 11 mínimas); Chumpa ligera en Santa Ana (0 de 12 mínimas). Además, 50 registros (25.9%) llevan más de 90 días sin reabastecerse; la sucursal con más antigüedad promedio es La Libertad (68 días frente a unos 59 del resto).

3.5 Proveedores

Proveedor	Productos	Valor a costo	% del valor
Comercial Centroamericana	6	$128,387	36.9%
Tecno Import SV	8	$77,509	22.3%
Distribuidora Cuscatlán	11	$61,082	17.6%
Importadora del Pacífico	5	$48,931	14.1%
Grupo Maya	5	$17,625	5.1%
Suministros La Unión	7	$14,390	4.1%

Comercial Centroamericana suministra solo 6 productos, pero concentra el 36.9% del valor (incluye los televisores). Una interrupción de este proveedor afectaría de forma significativa a toda la red de sucursales.

4. Conclusiones por columna analizada

Variable	Conclusión
id_producto	Identifica 42 productos únicos sin duplicados ni nulos; es una clave confiable para integrar el inventario con facturación o un sistema ERP.
producto	El catálogo es amplio y balanceado (7 productos por categoría). El Televisor 43" es el artículo de mayor impacto financiero ($91,252, 26.2% del valor total).
categoria	Electrónica domina el valor (44.7%); Papelería casi no pesa financieramente (1.7%) aunque tiene la mayor cantidad de unidades.
sucursal	La distribución es desigual: San Salvador acumula 34.2% del valor y Sonsonate 11.0%. Cada sucursal maneja entre 36 y 40 de los 42 productos.
proveedor	Existe concentración: Comercial Centroamericana aporta el 36.9% del valor con solo 6 productos; los demás proveedores van del 4% al 22%.
stock	El promedio es de 64 unidades por registro (mediana 62, máximo 159), con alta dispersión (desv. est. 40). 4 registros están en cero.
stock_minimo	Funciona como alerta: 11 registros (5.7%) están bajo su umbral. La cobertura (stock / mínimo) es mayor en San Salvador (6.5 veces) y menor en Sonsonate (3.5 veces).
costo_unitario	Muy asimétrico: mediana $12.16 pero máximo $290.61. Unos pocos productos caros explican la mayor parte del capital.

precio_venta	Mediana de $19.28; sigue la misma asimetría del costo. Los precios mantienen un margen positivo en el 100% de los productos.
ultimo_reabastecimiento	El promedio es de 61 días desde la última reposición; el 25.9% de los registros supera los 90 días, señal de rotación lenta o reposición reactiva.

5. Recomendaciones estratégicas

1. **Reabastecer de inmediato los registros agotados o críticos.**

Priorizar los 4 registros sin existencias y los 7 restantes bajo el mínimo, empezando por Smartwatch (Sonsonate), Chumpa ligera (Santa Ana) y Cargador USB-C (La Libertad). Redistribuir entre sucursales con excedente antes de comprar.

2. **Gestionar el inventario por valor (clasificación ABC).**

Los artículos de Electrónica y Electrodomésticos concentran dos tercios del capital: revisarlos semanalmente, mientras Papelería puede manejarse con reposición automática por punto de pedido.

3. **Reducir la dependencia del proveedor principal.**

Calificar un segundo proveedor para los televisores y otros productos de Comercial Centroamericana y negociar convenios de entrega o consignación para disminuir el riesgo de desabastecimiento.

4. **Rebalancear el inventario entre sucursales.**

San Salvador mantiene una cobertura de 6.5 veces su stock mínimo, contra 3.5 en Sonsonate. Transferir excedentes hacia las sucursales con menor cobertura mejora el servicio sin aumentar la inversión.

5. **Impulsar los productos de mayor margen porcentual.**

Ropa y Calzado, Papelería y Juguetes superan el 48% de margen; promociones y exhibición preferente en estas categorías mejoran la rentabilidad, y en electrónica conviene proteger el margen (25%) controlando descuentos.

6. **Establecer un calendario de reabastecimiento.**

Con 26% de registros sobre 90 días sin reposición, definir revisiones mensuales por sucursal, con atención especial a La Libertad.

7. **Adoptar el tablero como herramienta de seguimiento.**

Mantener actualizado datos.csv (o conectarlo a la base de datos de la empresa) y utilizar la aplicación PyQt5 para monitorear los indicadores mensualmente y detectar desviaciones a tiempo.

6. Conclusión general

El inventario analizado es saludable en términos de márgenes (todos positivos) y de cobertura promedio, pero presenta tres riesgos que pueden corregirse con medidas de bajo costo: faltantes puntuales en productos clave, un capital muy concentrado en pocos productos y un proveedor, y reposiciones tardías en una parte relevante del catálogo. La herramienta gráfica entregada permite a la gerencia filtrar por sucursal y categoría para dar seguimiento a estos puntos.